

Avantages et inconvénients des matières plastiques

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Avantages

Légèreté	Gain de poids
Aspect	Aspect, transparence, ...
Isolation	Electrique, thermique, phonique
Inaltérabilité	Tenue dans le temps
Tenue chimique	Résistance à la corrosion
Imperméabilité	Aux produits liquides et volatils
Tenue à l'humidité	Résistance à la corrosion
Tenue à l'usure	Résistance à l'abrasion
Tenue au choc	Résistance aux contraintes mécaniques
Biocompatibilité	Compatibles avec les tissus humains
Possibilité de conception et de moulage	Formes complexes, design
Intégration de fonctions	Remplace un ensemble de pièces par une pièce
Mise en œuvre économique	Prix de revient faible pour grande série
Recyclage	Une partie des plastiques est réutilisée

Inconvénients

Tenue au feu	Inflammabilité, autoextinguibilité
Tenue à la chaleur et aux variations de température	Instabilité des objets : formes, dimensions, résistances mécanique
Tenue à l'action du soleil et des intempéries	Vieillessement
Pollution	Les matières biodégradables sont très rares
Toxicité	A différentes phases du processus de fabrication ou sous forme d'objets
Résistance mécanique	Faible tenue à la rayure, à la flexion, au choc
Retrait	Problème d'instabilité dimensionnelle ou de forme des objets, ou diminution de leur résistance mécanique
Sensibilité à l'humidité	
Electricité statique	Problème pour les composants électroniques
Tenue à la rayure	Problème de résistance de surface

Nom :

Prénom :

Classe :